

1. (35 points) Évaluer les intégrales suivantes.

(a) $\int \frac{\sin(\ln x)}{x} dx$

(e) $\int \frac{x+2}{x^2+2x+5} dx$

(b) $\int_0^\pi (3x+1) \cos(2x) dx$

(f) $\int \arctan(\sqrt{x}) dx$

(c) $\int \frac{2x^2-3x+18}{x(3-x)(2x+3)} dx$

(g) $\int \frac{1}{x^2\sqrt{4-x^2}} dx$

(d) $\int_0^{\pi/2} \sin^2(3x) \cos^3(3x) dx$

2. (8 points) Évaluer les limites suivantes ou expliquer pourquoi elles n'existent pas.

(a) $\lim_{x \rightarrow 0^+} (1 + \sin(2x))^{\cot(x)}$

(b) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{4x} - 4x - 1}{x^2}$

3. (4 points) Évaluer l'intégrale impropre ou expliquer pourquoi elle diverge: $\int_0^\infty x^2 e^{-x^3} dx$

4. (5 points) Trouver le volume du solide dont la base est la région délimitée par les courbes $y = x^2 + x$ et $y = 0$, et dont les sections transversales perpendiculaires à l'axe des x sont des carrés.

5. (5 points) À 11 heures du matin, des détectives découvrent un cadavre dans un étang et mesurent sa température : 13°C . Deux heures plus tard, la température du corps est descendue à 11°C . La température de l'eau de l'étang est constante et égale à 10°C . On suppose que la loi de refroidissement de Newton s'applique : le taux de variation de la température du corps est proportionnel à la différence entre la température du corps et celle de l'étang.

(a) Écrire une équation différentielle, avec conditions initiales, qui modélise la température du corps en fonction du temps.

(b) Résoudre l'équation différentielle afin de trouver une expression de la température du corps en fonction du temps.

(c) Déterminer l'heure du décès, c'est-à-dire le moment où la température du corps était de 37°C .

6. (5 points) Résoudre l'équation différentielle suivante étant donné que $y = 0$ quand $x = 0$.

Exprimer y en termes de x .

$$y^2 \frac{dy}{dx} \sec^2(x) = 1$$

7. (5 points) Déterminer si la suite $\{a_n\}$ converge ou diverge. Justifier vos réponses: si la suite converge, trouver sa limite ; sinon, expliquer pourquoi elle diverge.

(a) $a_n = \frac{\arctan(n)}{e^{1/n}}$

(b) $a_n = \frac{\ln(n^2)}{\ln(3n)}$

8. (6 points) Trouver la somme de chaque série:

(a) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{5}{n(n+1)}$

(b) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^n + 3}{4^n}$

9. (13 points) Déterminer si la série converge ou diverge. Justifiez votre réponse et indiquez le test que vous utilisez.

(a) $\sum_{n=3}^{\infty} \frac{n}{\sqrt{n^3 - 3n^2 + 2n}}$

(c) $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{n! 7^n}{(2n-3)!}$

(b) $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \left(\frac{n}{n+1} \right)^{n^2}$

(d) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos(n)}{1 + e^n}$

10. (6 points) Trouver le rayon et l'intervalle de convergence de la série de puissances: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(x+2)^n}{4^{n+1} \sqrt[3]{n}}$.

11. (3 points) Trouver la série de MacLaurin à partir de séries connues de la fonction $\frac{x^2}{1-x^4}$

12. (5 points) (a) Trouver un développement en série de puissances (série entière) de la fonction suivante à partir de séries connues

$$\frac{1 - e^{-x^2}}{x^2}.$$

(b) Utiliser votre réponse de la partie (a) pour évaluer l'intégrale indéfinie sous forme de série de puissances (série entière) :

$$\int \frac{1 - e^{-x^2}}{x^2} dx.$$

Réponses

1. (a) $-\cos(\ln x) + C$

(b) 0

(c) $2 \ln |x| - \ln |3-x| - 2 \ln |2x+3| + C$

(d) $-\frac{2}{45}$

(e) $\frac{1}{2} \ln |(x+1)^2 + 4| + \frac{1}{2} \arctan \left(\frac{x+1}{2} \right) + C$

(f) $x \arctan(\sqrt{x}) - \sqrt{x} + \arctan(\sqrt{x}) + C$

(g) $-\frac{\sqrt{4-x^2}}{4x} + C$

2. (a) e^2

(b) 8

3. $\frac{1}{3}$

4. $\frac{1}{30}$

5. (a) $\frac{dy}{dt} = k(y-10) \quad y(0) = 13 \quad y(2) = 11$

(b) $y(t) = 10 + 3 \left(\frac{1}{3}\right)^{t/2}$

(c) 7h du matin

6. $y = \sqrt[3]{\frac{3x}{2} + \frac{3 \sin(2x)}{4}}$

7. (a) La suite converge vers $\frac{\pi}{2}$.

(b) La suite converge vers 2.

8. (a) 5 (série télescopique)

(b) 2 (somme de deux séries géométriques convergentes)

9. (a) La série diverge par le Test de Comparaison Limite.

(b) La série converge par le critère de Cauchy (test de la Racine).

(c) La série converge par le critère de d'Alembert (test du Ratio).

(d) La série converge absolument par le Test de Comparaison Directe, donc converge.

10. $R = 4$ et I.C. = $[-6, 2)$

11. $\frac{x^2}{1-x^4} = \sum_{n=0}^{\infty} x^{4n+2}$

12. (a) $\frac{1-e^{-x^2}}{x^2} = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \cdot \frac{x^{2n-2}}{n!}$

(b) $\int \frac{1-e^{-x^2}}{x^2} dx = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n!} \cdot \frac{x^{2n-1}}{2n-1} + C$